(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211619103 U
(45)授权公告日 2020.10.02

(21)申请号 201921790044.3

(22)申请日 2019.10.24

(73)专利权人 浙江德马工业设备有限公司
地址 313000 浙江省湖州市吴兴区埭溪镇上强工业园区

(72)发明人 徐侃杰 邵利强

(74)专利代理机构 浙江千克知识产权代理有限公司 33246
代理人 杨学强

(51)Int.Cl.
B65G 39/02(2006.01)
B65G 39/09(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

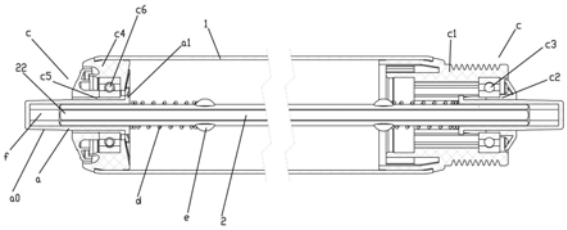
权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54)实用新型名称

一种低噪音输送辊筒结构

(57)摘要

本实用新型涉及输送设备技术领域，具体为一种低噪音输送辊筒结构，包括筒体和穿过所述筒体的转动支撑轴，所述转动支撑轴靠左端的部分与所述筒体靠左端的部分之间以及所述转动支撑轴靠右端的部分与所述筒体靠右端的部分之间均设置有供所述筒体转动的转动支撑组件，所述转动支撑轴靠左端的部分和所述转动支撑轴靠右端的部分均套设有分别用于支撑左右两组所述转动支撑组件的端部轴套，所述端部轴套为注塑轴套，所述转动支撑轴靠左端的部分中和所述转动支撑轴靠右端的部分中均具有一段分别外露在靠左的所述转动支撑组件的左侧区域和外露在靠右的所述转动支撑组件的右侧区域并用于安装和承重的安装承重段，具有更好的降噪效果和稳定性。



CN 211619103 U

1.一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,包括筒体(1)和穿过所述筒体(1)的转动支撑轴(2),所述转动支撑轴(2)靠左端的部分与所述筒体(1)靠左端的部分之间以及所述转动支撑轴(2)靠右端的部分与所述筒体(1)靠右端的部分之间均设置有供所述筒体(1)转动的转动支撑组件(c),所述转动支撑轴(2)靠左端的部分和所述转动支撑轴(2)靠右端的部分均套设有分别用于支撑左右两组所述转动支撑组件(c)的端部轴套(a),所述端部轴套(a)为注塑轴套,所述转动支撑轴(2)靠左端的部分中和所述转动支撑轴(2)靠右端的部分中均具有一段分别外露在靠左的所述转动支撑组件(c)的左侧区域和外露在靠右的所述转动支撑组件(c)的右侧区域并用于安装和承重的安装承重段(22)。

2.根据权利要求1所述的一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,所述端部轴套(a)为尼龙导电轴套。

3.根据权利要求1所述的一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,所述端部轴套(a)具有一段外径由转动支撑轴(2)的端部向转动支撑轴(2)的中心方向逐渐变大的锥形段(a0)。

4.根据权利要求1所述的一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,所述转动支撑轴(2)靠左端的部分上的所述端部轴套(a)的左端封口且与所述转动支撑轴(2)的左端之间留有一段装配间隙,所述转动支撑轴(2)靠右端的部分上的所述端部轴套(a)的右端封口且与所述转动支撑轴(2)的右端之间留有一段装配间隙。

5.根据权利要求1所述的一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,其中至少有一组所述转动支撑组件(c)为多楔带轮组件。

6.根据权利要求1所述的一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,其中至少有一组所述转动支撑组件(c)为轴承组件。

7.根据权利要求5所述的一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,所述转动支撑组件(c)包括插接至所述筒体(1)的楔带轮(c1)、套设在所述端部轴套(a)上的楔带轮轴承座(c2)以及嵌套在所述楔带轮(c1)和所述楔带轮轴承座(c2)之间的楔带轮支撑轴承(c3)。

8.根据权利要求6所述的一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,所述转动支撑组件(c)包括插接至所述筒体(1)的外轴承座(c4)、套设在所述端部轴套(a)上的内轴承座(c5)以及嵌套在所述外轴承座(c4)和所述内轴承座(c5)之间的基础支撑轴承(c6)。

9.根据权利要求1所述的一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,所述端部轴套(a)靠转动支撑轴(2)中心一端一体成型有限位挡边(a1)。

10.根据权利要求1所述的一种低噪音输送辊筒结构,其特征在于,所述转动支撑轴(2)上套设有一端抵靠在所述端部轴套(a)靠转动支撑轴(2)中心一端的轴向支撑弹簧(d),所述轴向支撑弹簧(d)的另一端抵靠在固定于所述转动支撑轴(2)的凸起块(e)上。

一种低噪音输送辊筒结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及输送设备技术领域，具体为一种低噪音输送辊筒结构。

背景技术

[0002] 现今社会，物流产业越来越发达，对于各种输送线的要求也越来越高，其中，输送辊筒的运用是非常广泛的，输送辊筒不仅要输送货物，还有承载货物，长期使用过程中，就会暴露很多问题，特别的，各种大型的物理系统，都会存在噪音较大的问题，而输送辊筒的运转过程中，就会产生很多的噪音，那么跟其本身的结构具有很大的关系。

[0003] 如申请号为201721918344.6的中国专利公开的一种防水防尘输送辊、申请号为201910368361.4的中国专利公开的一种摩擦输送线专用输送辊、申请号为201180018856.6的中国专利公开的具有离心力式电磁制动器的输送辊，这些辊筒结构的安装都是通过两侧的轴端直接与系统中的机架或者安装支架等进行的，而金属轴的轴端直接安装的方式，都是会产生安装间隙，使得辊筒在运行过程中会有不小的振动，从而使得运行的稳定性有待提高，还具有不小的噪音。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种低噪音的输送辊筒结构。

[0005] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种低噪音输送辊筒结构，包括筒体和穿过所述筒体的转动支撑轴，所述转动支撑轴靠左端的部分与所述筒体靠左端的部分之间以及所述转动支撑轴靠右端的部分与所述筒体靠右端的部分之间均设置有供所述筒体转动的转动支撑组件，所述转动支撑轴靠左端的部分和所述转动支撑轴靠右端的部分均套设有分别用于支撑左右两组所述转动支撑组件的端部轴套，所述端部轴套为注塑轴套，所述转动支撑轴靠左端的部分中和所述转动支撑轴靠右端的部分中均具有一段分别外露在靠左的所述转动支撑组件的左侧区域和外露在靠右的所述转动支撑组件的右侧区域并用于安装和承重的安装承重段。

[0006] 上述方案中，转动支撑轴的靠两端的部位上分别套设了一个端部轴套且为注塑轴套，当然，该端部轴套也是会包覆在安装承重段的外围，这种轴套由于是注塑件具有一定的变形能力，所以，可以将端部轴套连同安装承重段插入到机架上的安装孔中进行安装，端部轴套在安装承重段处的这部分外径可以稍大于机架上的安装孔的孔径，这样就可以利用注塑件的压缩微变形的优势，在安装孔中可以避免安装孔与安装承重段的那部分端部轴套之间产生缝隙，也能将端部轴套更好地紧贴在转动支撑轴上，使得整个输送辊筒安装后能更好地塞入到安装孔中，各部分结构紧紧贴靠住，不会产生缝隙从而减少使用过程中的振动和噪音，而且本身注塑件的优势在于不容产生噪音、不容易传导声音，能起到很好的减噪效果。

[0007] 作为对本实用新型的优选，所述端部轴套为尼龙导电轴套。尼龙导电轴套可以采用尼龙PA6的材料参入导电材料后通过注塑工艺成型，使其不仅具有更好的热塑成型后的

注塑件特性，同时也能导电以消除静电。

[0008] 作为对本实用新型的优选，所述端部轴套具有一段外径由转动支撑轴的端部向转动支撑轴的中心方向逐渐变大的锥形段。便于导向定位，又使得在套入机架上的安装孔的过程中逐渐压缩使得端部轴套同安装孔和转动支撑轴之间慢慢压缩紧紧贴合住。

[0009] 作为对本实用新型的优选，所述转动支撑轴靠左端的部分上的所述端部轴套的左端封口且与所述转动支撑轴的左端之间留有一段装配间隙，所述转动支撑轴靠右端的部分上的所述端部轴套的右端封口且与所述转动支撑轴的右端之间留有一段装配间隙。形成一段预留段，方便与机架上的安装孔进行对位，并优选该段也是外表面部呈锥形的结构，与安装承重段形成一个延续的锥形段落为宜。

[0010] 作为对本实用新型的优选，其中至少有一组所述转动支撑组件为多楔带轮组件。

[0011] 作为对本实用新型的优选，其中至少有一组所述转动支撑组件为轴承组件。

[0012] 其中，转动支撑组件的选择并不仅限于多楔带轮组件和轴承组件，还有可以采用其他组件，例如如O带轮组件、同步带轮组件等，且筒体两侧转动支撑组件的可以自由搭配，并不需要采用一样的组件，例如，可以一侧采用多楔带轮组件，另一侧采用轴承组件，分别在左右两侧支撑筒体并供筒体进行转动。

[0013] 作为对本实用新型的优选，所述转动支撑组件包括插接至所述筒体的楔带轮、套设在所述端部轴套上的楔带轮轴承座以及嵌套在所述楔带轮和所述楔带轮轴承座之间的楔带轮支撑轴承。

[0014] 作为对本实用新型的优选，所述转动支撑组件包括插接至所述筒体的外轴承座、套设在所述端部轴套上的内轴承座以及嵌套在所述外轴承座和所述内轴承座之间的基础支撑轴承。

[0015] 其中，各个组件，除了轴承以外，楔带轮、各个轴承座等都可以采用注塑件，例如可以采用尼龙PA66注塑成型，进一步可以添加导电材料，使得整个辊筒具有导静电的性能，这样筒体上的静电可以一直导入转动支撑轴并导到机架上后入地。

[0016] 作为对本实用新型的优选，所述端部轴套靠转动支撑轴中心一端一体成型有限位挡边。进一步，转动支撑轴左右的这两个端部轴套均形成相同结构。

[0017] 作为对本实用新型的优选，所述转动支撑轴上套设有一端抵靠在所述端部轴套靠转动支撑轴中心一端的轴向支撑弹簧，所述轴向支撑弹簧的另一端抵靠在固定于所述转动支撑轴的凸起块上。进一步，转动支撑轴左右这两个端部轴套均配套设置有上述的轴向支撑弹簧和凸起块的结构，形成一个较为对称的在轴向上受力的支撑结构。

[0018] 本实用新型的有益效果：本申请的结构可以大大减少噪音，运行过程中的振动减少，运行的平稳度提高，运行的流畅性更好，不容易产生故障，整体结构的稳定性得到其他的提升；

[0019] 安装的便利性也提高，与机架等安装配合的兼容性更好，对机架和本身的结构保护性更好，使得物流的运输效果更佳良好，保证运输物品的完整性；

[0020] 环保性提升，塑件自带防锈功能，而现传统钢制轴如有防锈要求，需要表面在增加镀层工艺如镀锌、镀铬等，本申请的转动支撑轴则可以减少防锈处理工艺，或者简单做些防锈处理工艺即可，更利于环保。

附图说明

[0021] 图1为本实用新型实施例1整个辊筒结构轴向的剖视图；

[0022] 图2为图1中多楔带轮组件轴向的剖视图；

[0023] 图3为图1中轴承组件轴向的剖视图。

[0024] 图中：1、筒体，2、转动支撑轴，c、转动支撑组件，a、端部轴套，22、安装承重段，a0、锥形段，c1、楔带轮，c2、楔带轮轴承座，c3、楔带轮支撑轴承，c4、外轴承座，c5、内轴承座，c6、基础支撑轴承，a1、限位挡边，d、轴向支撑弹簧，e、凸起块，f、装配间隙。

具体实施方式

[0025] 以下具体实施例仅仅是对本实用新型的解释，其并不是对本实用新型的限制，本领域技术人员在阅读完本说明书后可以根据需要对本实施例做出没有创造性贡献的修改，但只要在本实用新型的权利要求范围内都受到专利法的保护。

[0026] 实施例，如图所示，一种低噪音输送辊筒结构，包括筒体1和穿过所述筒体1的转动支撑轴2，筒体1可以采用现有圆柱形状的结构且内部在左右方向贯通形成内腔，转动支撑轴2就是轴向穿过筒体1的内腔，这种筒体可以采用一体锻造的钢管或者焊管等结构体，而所述转动支撑轴2靠左端的部分与所述筒体1靠左端的部分之间以及所述转动支撑轴2靠右端的部分与所述筒体1靠右端的部分之间均设置有供所述筒体1转动的转动支撑组件c，左右两组转动支撑组件c的设置一方面是供转动支撑轴2靠两端的部分架设穿过，另一方面，左右两个位置支撑住筒体1一起并供筒体1进行滚动，而转动支撑组件c内当然是需要配置轴承这种滚动用的结构件，采用左右两组转动支撑组件c来支撑筒体1的结构也是现有技术中已经有在使用的，本申请与现有技术最大的区别点在于：所述转动支撑轴2靠左端的部分和所述转动支撑轴2靠右端的部分均套设有分别用于支撑左右两组所述转动支撑组件c的端部轴套a，所述端部轴套a为注塑轴套，使得辊筒安装的方式可以变得不同，而且可以更加稳定，如，输送辊筒是要安装到机架上，本申请的结构，由于所述转动支撑轴2的两端均套设有端部轴套a，又是注塑轴套这种具有变形能力的轴套，那可以将转动支撑轴2的两端连同轴套一起插入安装至机架上的安装孔中进行安装，可以按照如下操作：可以先将辊筒的转动支撑轴2的左侧端部连同左侧端部套有的端部轴套a插入到左侧机架的安装孔，然后，将辊筒的转动支撑轴2的右侧端部连同右侧端部套有的端部轴套a插入到右侧机架的安装孔，这样，就能完成较好的辊筒安装工作，当然，为了方便这种直接插入两侧机架安装孔的安装方式，是需要设置后续所述轴向支撑弹簧d和一段装配间隙f的结构设计，因为，转动支撑轴2本身长度是要超过两侧机架之间的间距并有一部分处在机架上并位于安装孔至，所以在安装时需要一定的结构收缩才能安装到左右两个机架上，具体后面再做介绍。

[0027] 具体地，所述转动支撑轴2靠左端的部分中和所述转动支撑轴2靠右端的部分中均具有一段分别外露在靠左的所述转动支撑组件c的左侧区域和外露在靠右的所述转动支撑组件c的右侧区域并用于安装和承重的安装承重段22。这里所说的安装承重段22就是要插入到机架安装孔中的部分，左侧的安装承重段22是转动支撑轴2左侧端头到至轴中心延伸并露在靠左的所述转动支撑组件c左侧区域的部分，右侧的安装承重段22是与左侧的安装承重段22相对的一段并位于靠辊筒右侧的区域内的，左右两段安装承重段22起着相当重要的作用，一个是用来安装，一个就是承载整个辊筒的重量和上面承载物的重量，具体的安装

设计结构和安装过程后续会继续展开。左右的这两个安装承重段22其实就是辊筒在左右安装架上的两个支点。另外，上面提到的所述转动支撑轴2靠左端的部分或者所述转动支撑轴2靠右端的部分的轴向长度是要长于安装承重段22，当然，安装承重段22是涵盖在所述转动支撑轴2靠左端的部分或者所述转动支撑轴2靠右端的部分中的，因为，转动支撑轴2靠左端的部分或者所述转动支撑轴2靠右端的部分是要包括安装承重段22以及向轴中心放向延伸供转动支撑组件c支撑的一段。

[0028] 进一步，所述端部轴套a可以采用尼龙导电轴套。

[0029] 关于端部轴套a的进一步设计，如下：

[0030] 所述端部轴套a具有一段外径由转动支撑轴2的端部向转动支撑轴2的中心方向逐渐变大的锥形段a0；所述转动支撑轴2靠左端的部分上的所述端部轴套a的左端封口且与所述转动支撑轴2的左端之间留有一段装配间隙f，所述转动支撑轴2靠右端的部分上的所述端部轴套a的右端封口且与所述转动支撑轴2的右端之间留有一段装配间隙f。所述转动支撑轴2靠左端的部分上的所述端部轴套a的右端是开口的以供转动支撑轴2的左端部分套入，而靠右侧的端部轴套a的左端开口以供转动支撑轴2的右端部分套入。端部轴套a内部是具有一条供转动支撑轴2插入的通道，通道的形状跟转动支撑轴2的形状像匹配，例如，转动支撑轴2是六角轴或者是圆柱形轴，那么相应的端部轴套a内部的通道的跟转动支撑轴2一致的形状，端部轴套a内部的通道的径向截面尺寸可以稍稍小于或者等于转动支撑轴2的径向截面尺寸大小，保证转动支撑轴2插入端部轴套a接触部分能够紧紧贴合住以不留间隙，而端部轴套a外侧的形状则有所设计，也即锥形段a0，锥形段a0是指，端部轴套a外侧表面有段外侧是锥形面，且是向中心方向外径逐渐变大的结构，便于安装时插入导向并慢慢压缩紧紧塞入机架安装孔，锥形段a0可以是由最靠转动支撑轴2外的位置向转动支撑轴2的中心方向延伸形成，例如，左侧的的端部轴套a从左端封口处开始就想轴中心方向延伸锥形段a0。装配间隙f的设计不仅形成一段预留段，方便与机架上的安装孔进行对位，这段预留段就可以设计成锥形段a0，并可以一直这样延伸至安装承重段外的轴套部分也是逐渐外径变大的锥形设计，而端部轴套a处于和转动支撑组件c之间的部分的厚度是均匀的并外表面是可以设计成圆柱面。装配间隙f的轴向距离尽量超过安装承重段的轴向长度，方便安装。

[0031] 关于转动支撑组件c的具体设计如下：

[0032] 其中至少有一组所述转动支撑组件c为多楔带轮组件。进一步，所述转动支撑组件c包括插接至所述筒体1的楔带轮c1、套设在所述端部轴套a上的楔带轮轴承座c2以及嵌套在所述楔带轮c1和所述楔带轮轴承座c2之间的楔带轮支撑轴承c3。

[0033] 其中至少有一组所述转动支撑组件c为轴承组件。进一步，所述转动支撑组件c包括插接至所述筒体1的外轴承座c4、套设在所述端部轴套a上的内轴承座c5以及嵌套在所述外轴承座c4和所述内轴承座c5之间的基础支撑轴承c6。

[0034] 转动支撑组件的选择并不仅限于多楔带轮组件和轴承组件，还有可以采用其他组件，例如如O带轮组件、同步带轮组件等，且筒体两侧转动支撑组件的可以自由搭配，并不需要采用一样的组件，例如，可以一侧采用多楔带轮组件，另一侧采用轴承组件，分别在左右两侧支撑筒体并供筒体进行转动；

[0035] 各个组件，除了轴承以外，楔带轮、各个轴承座等都可以采用现有的注塑件，例如可以采用尼龙PA66注塑成型，进一步可以添加导电材料，使得整个辊筒具有导静电的性能，

这样筒体上的静电可以一直导入转动支撑轴并导到机架上后入地。

[0036] 所述端部轴套a靠转动支撑轴2中心一端一体成型有限位挡边a1。限位挡边a1可以是注塑时就成型于所述端部轴套a上，例如，辊筒左侧的端部轴套a的右端是具有限位挡边a1的，当辊筒左侧设置的转动支撑组件c为多楔带轮组件时，楔带轮轴承座c2会设置在该端部轴套a上的限位挡边a1的左侧区域并在轴向上有一部分面积能抵靠住，这样，楔带轮轴承座c2的右端面与该端部轴套a上的限位挡边a1就会形成轴向的阻挡，防止端部轴套a轴向外逃，当然，如果辊筒左侧设置的转动支撑组件c为轴承组件，那么就是内轴承座c5来进行与限位挡边a1的轴向阻挡，因为现有的转动支撑组件c设计，都是会较好地形成固定卡合的结构安装到筒体上的，轴向上转动支撑组件c中部件的位置是较为稳定的，当然，辊筒右侧的结构可以参照左侧的结构并左右镜像对称设置。而这些组件中多楔带轮组件通常会在一侧设置，因为可以通过楔带轮c1上通过绕制传送带，以驱动辊筒的滚动。

[0037] 所述转动支撑轴2上套设有一端抵靠在所述端部轴套a靠转动支撑轴2中心一端的轴向支撑弹簧d，所述轴向支撑弹簧d的另一端抵靠在固定于所述转动支撑轴2的凸起块e上。凸起块e可以是一体成型或者焊接于转动支撑轴2上的凸起结构用来支撑轴向支撑弹簧d的一端部分，使得端部轴套a配合装配间隙f有一段轴向内收的行进能力，可以用来更好的进行安装。轴向支撑弹簧d和凸起块e的结构在辊筒两侧分别设置一组以配合左右两侧的端部轴套a。

[0038] 综上，所有的结构是辊筒未安装时的结构形态，而本申请安装过程中会产生结构上的位置移动和平衡，而安装后会有端部轴套a这种注塑件的结构变形，与辊筒安装前有所差异。

[0039] 关于辊筒本身的装配，可以这样操作：可以先将轴向支撑弹簧d和端部轴套a设置在转动支撑轴2上，然后将两侧的转动支撑组件c卡入固定到筒体上并同时套在端部轴套a平直段的部位上即可。

[0040] 而关于输送辊筒安装到机架上的操作，则可以是：

[0041] 将辊筒左侧的端部轴套a连同转动支撑轴2左侧的安装承重段22一起插入到左侧机架的安装孔中即可，右侧的部分也是同样的操作。如果端部轴套a具有装配间隙f，那么其就有一段先进入安装孔中进行导向插入，且又因为轴向上有装配间隙f、轴向支撑弹簧d和凸起块e设计，使得端部轴套a抵在机架的安装孔以后，轴向上可以向右侧方向有一段可弹性伸缩的轴向距离，使用时会具有一定的缓冲保护的性能，提升结构的安全性。

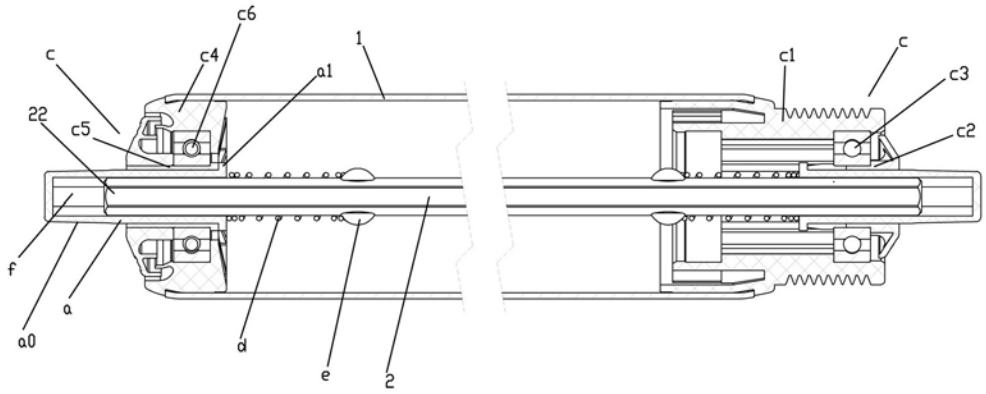


图1

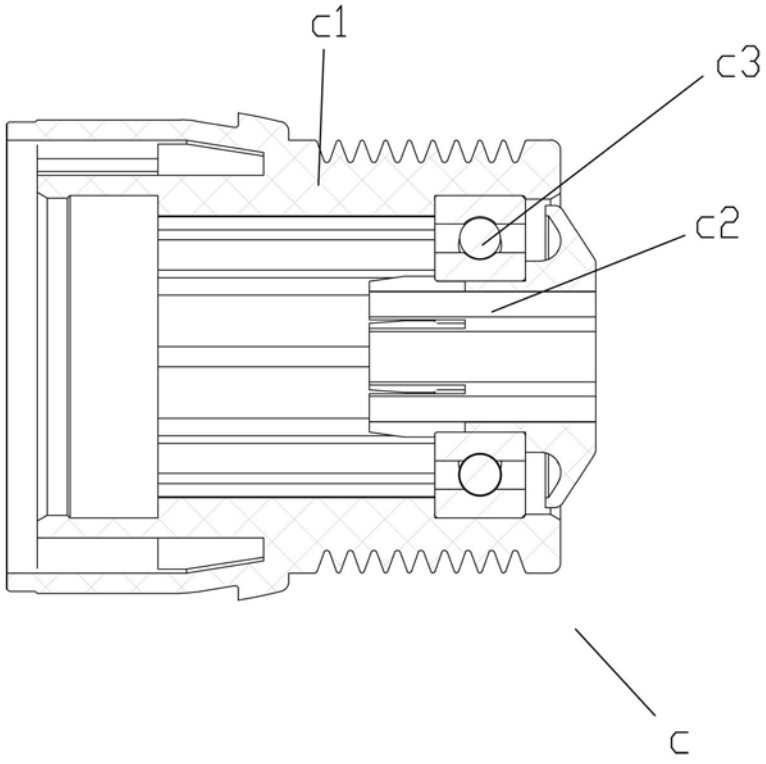


图2

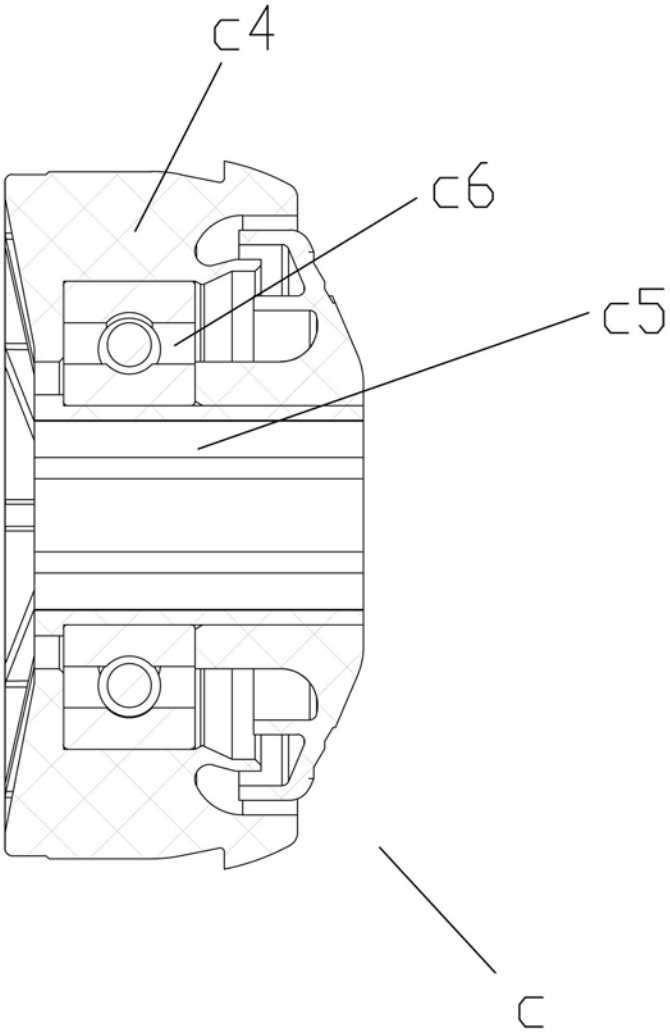


图3